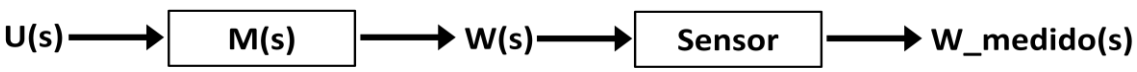
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CCET – Departamento de Engenharia Elétrica
Disciplina: Modelagem e Simulação
Professor: Lucas Molina **Duração:1 hora e 40 minutos**

2ª Unidade

Aluno: _____

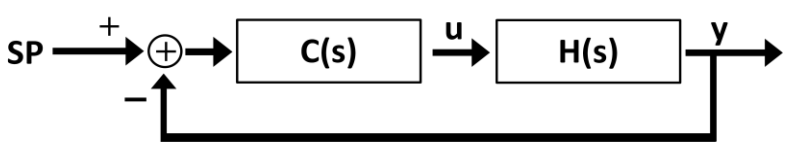
1) ["motor.p"] O sistema **M(s)** é um **motor (que pode ser aproximado pelo modelo $M(s) = \frac{a}{s+b}$)** que aceita em sua entrada valores de tensão **[U]** de -10 a 10 volts. Quando aplicada uma tensão diferente de zero nos seus terminais de entrada, o eixo do motor gira com uma velocidade angular [**W**] que é, por sua vez, **mensurada por um sensor** capaz de medir velocidades de rotação e retornar a velocidade medida [**W_medido**] **em RPM**, como ilustrado no esquema abaixo.



Um sensor ideal possui função de transferência ***S(s) = 1***, ou seja, mede instantaneamente e corretamente o valor de W. No entanto, segundo o fabricante do sensor, o mesmo pode ser modelado por uma função de transferência dada $S(s) = \frac{K}{s+K}$ **, em que *K* varia em torno de 3,** o que significa que, em alguns casos, a medida do sensor pode retornar uma resposta atrasada em relação à velocidade real de rotação do motor, gerando um erro de medida.

a) Encontre a função de transferência W_medido(s)/U(s) e, em seguida, determine quem são ***M(s)*** e ***S(s)***.
b) Simule a resposta do motor [M(s)] e do motor com o sensor [M(s)S(s)] para uma entrada em degrau de amplitude 10 e, com base nos resultados, determine (por observação das respostas da simulação) **qual é o erro de medida do sensor no instante t = 1 segundo em relação ao valor real W**?

2) ["sistema.p"] Deseja-se controlar um sistema [**H(s)**], como o ilustrado na figura abaixo, onde o controlador [C(s)] possui função de transferência do tipo: $C(s) = K$, e ***K* pode assumir qualquer valor real entre 0 e 10**.



Considerando que **H(s)** é um sistema sem zeros na função de transferência, e que sua entrada [**u**] aceita valores de amplitude máxima até **5 un**, responda os itens a seguir.

a) Encontre um modelo para H(s).
b) Com base no modelo obtido para H(s), encontre a função de transferência $\frac{U(s)}{SP(s)}$?
c) Com base no modelo do item (b), determine através de simulação numérica, aproximadamente, o valor máximo de K (com precisão de uma casa decimal) que pode ser utilizados no controlador de modo que o limite de amplitude máxima na entrada do sistema (**u = 5 un**) seja respeitado, **para um SP fixo igual a 1**.
d) (2,0 pontos extra) Com base nos modelos obtidos, determine, analiticamente, o valor observado no sinal [u] no regime estacionário, quando K = 3.
e) (1,0 ponto extra) Com base nos modelos obtidos, responda o item (c) analiticamente.

```
[w_medido,t] = motor(u,tamos);
% retorna a resposta do sistema (w_medido) e o vetor de tempo (t) em segundos
% u = sinal de tensão na entrada do motor
% tamos = período de amostragem (definido em segundos)

[y,t] = sistema(u,tamos);
% retorna a resposta (y) do sistema e o vetor de tempo (t) em segundos
% u = sinal de entrada do sistema
% tamos = período de amostragem (definido em segundos)
```

Itens importantes: A prova deverá ser entregue em um arquivo (ou arquivos) em formato ".m" comentado e organizado; As justificativas devem aparecer no código da prova ou escritas na folha de resolução. Códigos compartilhados antes ou durante a prova serão penalizados com nota zero.